

# title

**Lema 1 (de Fatou).** Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de funciones medibles no negativas en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$

$$\implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu$$

**Demostración:** Tenemos que  $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \inf_{k \geq n} f_k \right)$ . Consideramos  $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$  dada por  $g_n := \inf_{k \geq n} f_k \geq 0$ . Entonces,  $\forall n \in \mathbb{N} : g_n \leq g_{n+1} \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ .

$$\begin{aligned} \implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu &= \int \lim_{n \rightarrow \infty} g_n \, d\mu \stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \inf_{k \geq n} f_k \, d\mu \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu \text{ porque } \int \inf_{k \geq n} f_k \, d\mu \leq \inf_{k \geq n} \int f_k \, d\mu \end{aligned}$$

■

## Referenciado en

- Lema de Fatou para probabilidades
- Teorema de la convergencia dominada
- Todo espacio  $\mathcal{L}^p$  es de Banach